

관절 범위 내재화 및 자기 충돌 유도를 적용한 텍스트 조건 확산 기반 휴머노이드 로봇 정적 자세 생성

권보미, 박세은, 박윤지, 이기용*

숙명여자대학교

bomi9970@sm.ac.kr, bluepicture0909@sm.ac.kr, parkyunji24@sm.ac.kr, *kiyonglee@sm.ac.kr

Text-Conditioned Diffusion for Static Humanoid Robot Pose Generation with Bounded Joint Parameterization and Self-Collision Guidance

Kwon Bomi, Park Seeun, Park Yunji, Lee Ki Yong*

Sookmyung Women's University

요약

확산 모델을 활용한 로봇 자세 생성은 관절 한계 위반과 자기 충돌 같은 기구학적 실행 불가능성을 초래할 수 있으며, 기존의 사후 최적화나 강화학습 기반 접근은 이러한 제약을 생성 과정에서 직접 보장하기 어렵다. 본 논문은 관절 범위와 자기 충돌이라는 성질이 다른 두 제약을 각각의 특성에 맞게 서로 다른 단계에서 처리하는 확산 모델을 제안한다. 관절 범위 제약은 확산 모델의 자세 파라미터화에 내재화하여 구조적으로 만족시키고, 자기 충돌은 관절각으로부터 학습된 충돌 예측기의 기술품을 활용해 역확산 과정에서 완화한다. 실험 결과, 제안 방법은 관절 범위 위반을 방지하면서도 생성 자세의 다양성과 지시 이행 성능을 유지하였으며, 자기 충돌률을 44.52%에서 3.86%로 크게 감소시켰다.

I. 서론

휴머노이드 로봇은 인간과 유사한 관절 구조로 다양한 환경에서 복잡한 작업을 수행할 수 있어, 자연스럽게 목적에 맞는 자세 및 동작 생성 기술이 중요하다. 최근 확산 모델[1]을 활용한 텍스트 조건 휴머노이드 자세 및 동작 생성이 활발히 연구되고 있으나[2], 생성 결과가 실제 로봇의 관절 범위와 자기 충돌 등의 기구학적 제약을 항상 만족하는 것은 아니다. 기존 연구에서는 물리 기반 제어나 강화학습 기반 추적을 결합하여 실행 가능성을 향상시켰지만, 관절 범위와 같은 하드 제약을 생성 표현 자체에서 보장하지는 않는다. 본 연구는 텍스트로부터 휴머노이드 정적 자세를 생성하는 확산 모델을 제안한다. 이때 차원별로 분리 가능한 관절 범위는 생성 표현에 내재화하여 구조적으로 보장하고, 다수의 관절 조합에 의한 자기 충돌은 guidance를 통해 완화한다. 실험을 통해 제안 방법은 관절 범위 위반 없이 다양성과 지시 이행 성능을 유지하며 자기 충돌률을 크게 감소시켰다.

II. 본론

II.1 제안 방법

본 연구에서는 AMASS[3]의 CMU 및 DanceDB에서 직접 제약 없이 인간 자세를 샘플링하고, 인간과 Unitree G1 간 형태 차이로 인한 왜곡을 줄이기 위해 위치 기반 IK 대신 뼈 방향 정합 최적화를 적용하였다. 평균 3.30°의 방향 오차로 자세를 G1에 리타겟팅한 뒤, 로봇 자세에서 기하학적 특징을 재추정하여 텍스트 캡션을 생성하였다. 최종적으로 15,458개 자세와 87,296개 캡션을 구축하였으며, 유사 모션의 분할 간 누수를 방지하기 위해 피험자 단위로 80:10:10의 학습, 검증, 평가 세트로 분할하였다. 그림 1은 전체 프레임워크를 나타낸다. 본 연구는 성질이 다른 두 로봇 제약을 분리하여, 관절 범위는 출력 표현에 내재화하고 자기 충돌은 역확산 과정의 guidance로 완화한다.

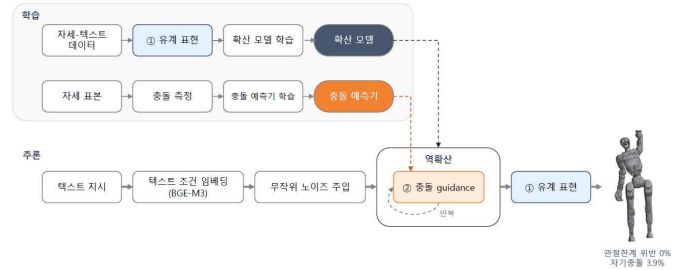


그림 1. 전체 프레임워크

자세 표현과 관절 범위 내장

G1의 정적 자세는 29개 관절각과 몸통의 pitch, roll을 포함한 31차원 자세 벡터 q 로 표현한다. 전역 위치와 heading yaw는 자세 형상 및 중력 기준 기술품에 영향을 주지 않아 제외하였다. 각 관절의 하한 l_i , 상한 h_i , 무제약 생성 변수 u_i 에 대해 관절각을 다음과 같이 파라미터화한다.

$$q_i = l_i + (h_i - l_i)\sigma(u_i) \quad (1)$$

관절 범위는 MuJoCo Menagerie의 Unitree G1 MJCF 모델을 따르며, pitch와 roll은 각각 $\pm 90^\circ$, $\pm 180^\circ$ 로 설정하였다. 따라서 생성 자세의 관절 범위 만족을 구조적으로 보장한다.

자기 충돌 예측기 기반 guidance

자기 충돌은 여러 관절과 로봇 기하의 상호작용으로 결정되므로 차원별 유계 변환만으로 처리하기 어렵다. 미분 가능한 충돌 예측기를 활용하는 기존 접근을 참고하여, 29개 관절각으로부터 링크 간 관통 정도를 예측하는 미분가능 MLP f_ϕ 를 학습하고, 그 기술품을 역확산 과정에 적용하였다[4]. 교란, 보간 자세와 확산 모델의 생성 자세를 MuJoCo로 라벨링하여 49,050개 학습 표본을 구축하였으며, 5 mm 초과 관통을 충돌로 정의했을 때 시험 AUROC는 0.968이었다. 예측기가 clean 자세에서 학습되므로 각 역확산 단계의 noisy state x_t 대신 clean estimate $\hat{x}_0$ 에서 충돌을 평가한

다. $\hat{x}_0$ 를 관절 자세 q 로 변환한 후, 약 5 mm의 기하적 여유를 확보하도록 자기충돌 에너지를 식 (2)와 같이 정의하였다.

$$E_{cd} = ReLU(f_{\phi}(q_{1:29}) + 5mm) \quad (2)$$

여기서 f_{ϕ} 의 양수 값은 관절, 음수 값은 기하적 여유를 의미한다. 각 단계에서 E_{cd} 가 감소하도록 $\hat{x}_0$ 를 갱신한 뒤 역확산을 계속하며, 전역 방향에 무관한 자기충돌 특성을 고려하여 예측기에 29개 관절각만 입력한다.

텍스트 조건 확산 모델

텍스트 조건 확산 모델의 기본 구조는 기존 2D 자세 생성 연구[5]의 조건부 확산 구조를 참고하되, 출력 공간을 Unitree G1의 31차원 자세 벡터로 확장하였다. 텍스트 조건으로 BGE-M3[6] 임베딩과 자동 추출한 27차원 자세 속성 벡터를 사용하며, 이를 조건부 MLP denoiser에 입력하여 100-step DDPM을 학습한다. 좌우 자세의 균형을 위해 미리 증강을 적용하였으며, 검증 집합을 통해 classifier-free guidance(CFG)[7] 배율 3.0과 자기충돌 guidance 가중치 16을 사용하였다.

II.2 실험 결과 및 검증

모든 학습 기반 모델은 3개 seed의 평균 성능으로 평가하였으며, 자기 충돌은 데이터 구축과 동일하게 MuJoCo에서 5 mm를 초과한 링크 관절으로 판정하였다.

자세 표현	자기 충돌률 ↓ (미적용→적용)	관절 한계 위반율 ↓	경계 도달률 ↓
유계 표현(σ)	41.8% → 3.6%	0.0%	0.0%
Clip	43.2% → 4.2%	0.0%	37.8%
무제약	44.4% → 5.4%	37.4% → 33.4%	-

표 1. 자세 표현과 자기 충돌 guidance의 영향 실험

표 1은 관절 범위 처리 방식과 자기 충돌 guidance의 영향을 비교한다. 경계 도달률은 하나 이상의 관절이 관절 한계에 도달한 자세의 비율이다. 유계 표현은 관절 범위 위반을 0%로 보장하면서 관절 경계에 집중되는 현상도 발생하지 않았으며, 자기 충돌 guidance 적용 시 충돌률이 41.8%에서 3.6%로 감소하였다. 반면 clipping은 관절 범위 위반을 제거했으나 37.8%의 자세가 관절 경계에 도달하였고, 무제약 표현은 guidance 적용 후에도 33.4%의 관절 범위 위반이 남았다. 이를 바탕으로 본 연구에서는 관절 범위는 출력 표현에 내재화하고, 자기 충돌은 sampling guidance를 통해 완화하였다.

방법	속성 기반 지시 이행률(IC) ↑	다양성(°) ↑	자기충돌률 ↓
Random	0.332	16.33	0.00%
Retrieval	0.563	15.09	0.00%
MLP	0.863	0.00	1.23%
cVAE($\beta=0.2$)	0.840	7.47	4.48%
Diffusion	0.785	10.93	44.52%
Diffusion + 자기충돌 guidance	0.784	10.17	3.86%

표 2. 자세 생성 방법의 성능 비교

표 2는 생성 방법별 지시 이행 성능(IC), 다양성 및 자기 충돌률을 비교한다. IC는 프롬프트가 요구하는 기하 속성의 충족률이며, 다양성은 동일 프롬프트에서 생성된 자세 간 평균 관절각 차이로 측정하였다. MLP와 cVAE는 높은 IC를 보였으나 생성 다양성이 제한된 반면, Diffusion은

10.93°의 다양성을 확보하였다. 제안한 자기 충돌 guidance를 적용하면 IC와 다양성을 거의 유지하면서 자기 충돌률을 44.52%에서 3.86%로 감소시켰다. 그림 2는 다양한 텍스트 지시에 대해 생성된 Unitree G1 자세의 정성적 결과를 보여준다.

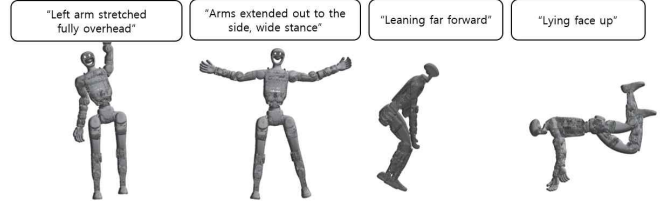


그림 2. 실험 결과 예시

III. 결론

본 논문은 텍스트 조건 확산 모델을 통해 휴머노이드 자세를 생성하면서, 관절 범위와 출력 파라미터화에 내재화하여 보장하고 자기 충돌은 역확산 guidance를 통해 완화하는 방법을 제안하였다. 실험 결과, 제안 방법은 관절 범위 위반 없이 지시 이행 성능과 생성 다양성을 유지하면서 자기 충돌률을 44.52%에서 3.86%로 감소시켰다. 향후 연구에서는 단일 휴머노이드에 한정하지 않고, 서로 다른 관절 구조와 가동 범위를 갖는 다양한 로봇 구조에 일반화 가능한 텍스트 조건 자세 생성 모델로 확장하고자 한다.

ACKNOWLEDGMENT

이 논문은 2026년도 정부 재원(과학기술정보통신부 여대학원생 공학연구팀제 지원사업)으로 과학기술정보통신부와 한국여성과학기술인육성재단의 지원을 받아 수행되었습니다.

참 고 문 헌

- [1] Ho J., Jain A. N., and Abbeel P., "Denoising Diffusion Probabilistic Models," Advances in Neural Information Processing Systems, Vol. 33, pp. 6840–6851, 2020.
- [2] Serifi A., Grandia R., Knoop E., Gross M., and Bächer M., "Robot Motion Diffusion Model: Motion Generation for Robotic Characters," SIGGRAPH Asia 2024 Conference Papers, pp. 1–9, 2024.
- [3] Mahmood N., Ghorbani N., Troje N. F., Pons-Moll G., and Black M. J., "AMASS: Archive of Motion Capture as Surface Shapes," Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 5442–5451, 2019.
- [4] Zhi Y., Das N., and Yip M. C., "DiffCo: Autodifferentiable Proxy Collision Detection With Multiclass Labels for Safety-Aware Trajectory Optimization," IEEE Transactions on Robotics, Vol. 38, No. 5, pp. 2668–2685, 2022.
- [5] Kwon B. M. and Lee K. Y., "Text-driven 2D Human Pose Generation via Diffusion in Directional Angle Space," The Transactions of the Korea Information Processing Society, Vol. 15, No. 7, pp. 610–619, 2026.
- [6] Chen J., Xiao S., Zhang P., Luo K., Lian D., and Liu Z., "M3-Embedding: Multi-Linguality, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation," Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024, pp. 2318–2335, 2024.
- [7] Ho J. and Salimans T., "Classifier-Free Diffusion Guidance," arXiv preprint arXiv:2207.12598, 2022.